



Repaso de Combinatoria y Probabilidades

Objetivos de la práctica:

Objetivo general:

El objetivo de esta práctica es dar al un repaso de los conceptos básicos de teoría combinatoria y la teoría de las probabilidades, incluyendo modelo de Laplace, probabilidades condicionales e independencia estadística

Objetivos específicos:

- Identificar la naturaleza del problema en términos de ordenamiento y reposición, así como aplicar los principios de adición y multiplicación.
- Identificar la naturaleza finita o infinita del espacio muestral estudiado.
- Aplicar el Modelo de Laplace para determinar los valores de probabilidad, para espacios muestrales con resultados finitos y equiprobables.
- Aplicar los axiomas y propiedades del espacio de probabilidad, para determinar los valores de probabilidad asociados a determinados eventos.
- Identificar la naturaleza excluyente o independiente de eventos sobre un experimento dado.
- Aplicar la definición de probabilidad condicional en problemas cuyos resultados estén o no condicionados por la ocurrencia o no de eventos previos.
- Introducir el concepto de probabilidades totales.
- Comprender el significado y aplicaciones del Teorema de Bayes.
- Aplicar el teorema de Bayes y el concepto de probabilidades totales en problemas cuyo espacio muestral pueda particionarse.

Desarrollo de la práctica:

Técnicas de conteo

Ejercicio 1

Hay 20 candidatos para ocupar 3 cargos distintos. ¿De cuántas maneras diferentes se podrían ocupar los tres cargos?

Ejercicio 2

Se cuenta con 12 analistas de sistemas y se desea asignar 3 analistas al trabajo I, 4 analistas al trabajo II y 5 analistas al trabajo III. ¿De cuántas maneras diferentes se puede efectuar esta asignación?



Ejercicio 3

De cuatro manzanas rojas, 5 verdes y 6 amarillas, ¿cuántas selecciones de 9 manzanas son posibles si se deben seleccionar 3 de cada color?

Ejercicio 4

Sea S el conjunto de todos los strings de longitud 10, formados con caracteres del alfabeto $\{0,1,2\}$. Por ejemplo, un elemento de S puede ser el strings 0211012201

- a) ¿Cuántos elementos tiene S ?
- b) ¿Cuántos strings en S tienen exactamente cinco 0's y cinco 1's?
- c) ¿Cuántos strings en S tienen exactamente tres 0's y un 1?
- d) ¿Cuántos strings en S tienen al menos un 0, un 1 y un 2?

Ejercicio 5

Verifique que las siguientes igualdades son ciertas y explique el significado de las mismas en términos de la teoría combinatoria:

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}$$

Ejercicio 6

En el popular juego Kino, cada cartón consta de 15 números entre 1 y 25. En el sorteo se extraen al azar 15 bolas numeradas del 1 al 25. Son premiados aquellos cartones que tengan 15 aciertos (1º premio), 14 aciertos (2º premio), 13 aciertos (3º premio) y 12 aciertos (4º premio).

- a) ¿Cuántos cartones diferentes puede haber en total?
- b) ¿Cuántos cartones ganadores diferentes puede haber con 14 aciertos?
- c) ¿Cuántos cartones ganadores diferentes puede haber con 13 aciertos?
- d) ¿Cuántos cartones ganadores diferentes puede haber con 12 aciertos?



Ejercicio 7

Un mecanismo puede ponerse en 4 posiciones, digamos A, B, C y D. hay 8 de tales mecanismos en un sistema

- a) ¿De cuantas maneras puede instalarse este sistema?
- b) Supóngase que dichos mecanismos están instalados en algún orden (lineal) pre asignado de cuantas maneras posibles se instalan los mecanismos si dos mecanismos adyacentes no están en la misma posición
- c) ¿Cuántas maneras son posibles si solo se usan las posiciones A y B con la misma frecuencia?
- d) ¿Cuántas maneras son posibles si solo se usan dos posiciones diferentes y una de ellas aparece mas menudo que la otra?

Ejercicio 8

Considere el juego de poker de 5 cartas, tomadas de un mazo de 52 cartas (no se incluyen comodines)

- a) ¿Cuántas manos de poker hay?
- b) ¿De cuántas formas se puede obtener un doble (2 cartas del mismo número) o un triple (3 cartas de un mismo número)?
- c) ¿De cuántas formas se puede obtener un poker (4 cartas del mismo número)? ¿De cuántas formas se puede obtener un full-house (un doble y un triple en la misma mano)?
- d) ¿De cuántas formas se puede obtener un color (todas las cartas del mismo palo)?
- e) ¿De cuántas formas se puede obtener una escalera (los números de las cartas de manera correlativa)?
- f) ¿De cuántas formas se puede obtener una escalera real (se obtienen las cartas 10, J, K, Q, A)?
- g) ¿De cuántas formas se puede obtener una flor imperial (escalera real, con todas las cartas del mismo palo)?
- h) ¿De cuántas formas se puede obtener una escalera de color (escalera con todas las cartas del mismo palo que no sea flor imperial)?

Probabilidades. Modelo de Laplace.

Ejercicio 1

Describe el espacio muestral asociado al lanzamiento de dos dados. Describe el espacio muestral asociado al lanzamiento de dos dados, si el segundo es un 6. En ambos espacios muestrales describa los siguientes eventos:

- a) Al menos un 6
- b) El primero es par
- c) El primero es par o 3
- d) El primero es par y el segundo es 3



Ejercicio 2

Un juego consiste en lanzar un dado y una moneda. Se gana si se obtiene cara y un seis, o sello y un uno. ¿Cuál es la probabilidad de ganar algún juego si se hacen 2 intentos?

Ejercicio 3

Diez pelotas numeradas del 1 al 10 se meten en un biombo. Se sacan 2 balotas al azar, sean X e Y los números de la primera y segunda pelota respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que $X + Y = 10$ si las pelotas se sacan sin reemplazo? ¿Y si se sacan con reemplazo?

Ejercicio 4

Un dado es cargado de tal forma que la probabilidad de que salga una cara es proporcional al número de puntos en la misma; así, es dos veces más probable que salga un 6 a que salga un 3, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que con este dado salga un número par?

Ejercicio 5

En un salón de conferencias hay N personas. ¿Cuál es la probabilidad de que dos o más personas tengan la misma fecha de cumpleaños? Calcule el valor para $N = 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100$

Ejercicio 6

En un juego de dominó sólo hay 7 números posibles (del 0 al 6). Si tuviésemos un nuevo estilo de Dominó, con n números posibles (del 0 al $n-1$), ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar aleatoriamente una ficha cualquiera del juego, esta resulte ser la ficha $[n-1|n-1]$?



Ejercicio 7

En un sistema operativo multiusuario, cada usuario posee un login y un password conformados de la siguiente manera: el login debe ser distinto para cada uno de los usuarios y debe contener entre cuatro y siete caracteres y los passwords deben tener de tres a cinco dígitos diferentes pudiendo usar solamente los dígitos 1, 2, 3, 5, 7.

a) Calcule cuantos usuarios pueden existir en un servidor Pex.

Planteamiento del problema:

Primera aclaratoria: Cuantos posibles caracteres diferentes hay?

Supongamos que hay 26 caracteres alfabéticos

OJO: son usuarios diferentes 'abcd' y 'dcba'

Hay usuarios de 4, 5, 6 o 7 caracteres

Usaremos Variaciones (permutaciones con repetición)

Hay $26^4 + 26^5 + 26^6 + 26^7$ posibles usuarios diferentes

OJO: 'abcd' y 'abcde' son usuarios distintos

b) Cuántas combinaciones distintas de login y password pueden existir

OJO: Un mismo login no puede tener diferentes password

Cuantos password diferentes puede haber?

Hay password de 3, 4 o 5 dígitos de $\{1, 2, 3, 5, 7\}$

Usaremos Variaciones (permutaciones con repetición)

Hay $5^3 + 5^4 + 5^5$ posibles password diferentes para cada usuario

Hay $(26^4 + 26^5 + 26^6 + 26^7) \times (5^3 + 5^4 + 5^5)$ posibles pares login-password

c) Diga cuál es la probabilidad de que dos o más usuarios tengan el mismo password

Planteamiento del problema:

Lo primero que se debe hacer es definir el experimento y su espacio muestral de posibles resultados $\Omega = \{\text{Posibles pares login-password}\}$

Aquí vale usar modelo de Laplace: $|\Omega| = (26^4 + 26^5 + 26^6 + 26^7) \times (5^3 + 5^4 + 5^5)$

Se define evento E : "Hay 2 o mas usuarios con mismo password"

Se pide $P(E) = ?$

Aquí es más fácil calcular probabilidad del evento complemento:

$\bar{E}$: "Todos los usuarios tienen distinto password"

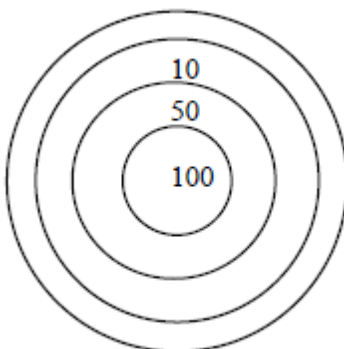
$P(\bar{E}) = |\bar{E}|/|\Omega|$

d) Diga cuál es la probabilidad de que un usuario posea un password de cuatro dígitos impar.

Ejercicio 8



Un juego de tiro al blanco, consiste en disparar desde una distancia prudencial, un rifle de alta precisión una sola vez. El blanco esta formado por un círculo de radio 40 cm. y tres círculos concéntricos de radios 10, 20 y 25 cm. respectivamente. El puntaje se distribuye de la siguiente manera:



Asumiendo que todos los tiros caen en alguna parte de la diana de manera en que cualquier parte tiene la misma probabilidad de caer. Halle la probabilidad de que el jugador:

- a) Gane con 100 puntos.
- b) Obtenga 50 puntos.
- c) Sólo consiga 10 puntos.

Probabilidad condicional e independencia estadística.

Ejercicio 1

La contaminación de los ríos de Venezuela es un problema de hace varios años, considere los eventos siguientes eventos. $A = \{\text{el río está contaminado}\}$, $B = \{\text{una prueba en una muestra de agua detecta contaminación}\}$, $C = \{\text{se permite la pesca}\}$. Suponga que $P(A) = 0.3$ $P(B|A) = 0.75$ $P(B|A^c) = 0.2$ $P(C|A \cap B) = 0.2$ $P(C|A^c \cap B) = 0.15$ $P(C|A \cap B^c) = 0.8$ $P(C|A^c \cap B^c) = 0.9$

- a) Encuentre $P(A \cap B \cap C)$
- b) Encuentre $P(B^c \cap C)$
- c) Encuentre $P(C)$
- d) Encuentre la probabilidad de que el río este contaminado, dado que se permite la pesca y que la prueba de la muestra no detecte contaminación.

Ejercicio 2



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Probabilidad y Estadística
Práctica Nº 0



Durante la temporada inaugural de la liga de fútbol de los Estados Unidos, los equipos médicos documentaron 256 jugadores con lesiones que los pusieron en la banca. Los datos que se publicaron en The American Journal of Sports Medicine, se muestran en la siguiente tabla.

Gravedad	Práctica (P)	Juego(G)	Total
Menor(A)	66	88	154
Moderada(B)	23	44	67
Mayor(C)	12	23	35
Total	101	155	256

Si se extrae un individuo al azar de este grupo de 256 jugadores de fútbol encuentre las siguientes probabilidades:

- a) $P(A)$ b) $P(G)$ c) $P(A \cap G)$
d) $P(G|A)$ e) $P(G|B)$ f) $P(G|C)$
g) $P(C|P)$ h) $P(B^c)$

Ejercicio 3

Las dos estrellas de basquetbol del equipo Los Angeles Lakers de la temporada 2003-2004 son muy diferentes al momento de lanzar tiros libres. ESPN.com informa que Kobe Bryant acierta 85% de sus tiros libres mientras que Shaquille O'Neal acierta solo el 50%. Suponga que los tiros libres son independientes, y que cada jugador hace dos tiros libres durante un juego.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que Kobe acierte sus dos tiros libres?
b) ¿De que Shaq acierte exactamente uno de sus dos tiros libres?
c) ¿De que Shaq acierte sus dos tiros libres y Kobe no acierte ninguno?

Ejercicio 4

El jugador A ha entrado a un torneo de golf pero no está seguro si entrará el jugador B. El jugador A tiene un prob. De $1/6$ de ganar el torneo si entra el jugador B y $3/4$ de ganar si el jugador B no entra. Si la prob. De que el jugador B entre es $1/3$, halle la prob. De que el jugador A gane el torneo

Ejercicio 5



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Probabilidad y Estadística
Práctica Nº 0



Una muestra aleatoria de 200 adultos se clasifica como sigue según sexo y nivel educativo:

<i>Educación</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>
Primaria	38	45
Secundaria	28	50
Universidad	22	17

Si de este grupo se elige una persona al azar, calcule la probabilidad de que:

- a) La persona sea hombre si se sabe que tiene una educación universitaria.
- b) La persona tiene educación universitaria si se sabe que es mujer.

Ejercicio 6

Se sabe que el 25% de los hombres y el 10% de las mujeres sufre de astigmatismo. Suponga que se tiene un grupo de n pacientes de astigmatismo y se toma un paciente al azar. Determine la probabilidad de que el paciente sea hombre si:

- a) Hay la misma cantidad de hombres que de mujeres.
- b) Hay dos veces más mujeres que hombres.
- c) Hay m hombres y w mujeres, tal que $m + w = n$

Ejercicio 7

Suponga que $P(A) = 0.4$ y $P(A \cap B) = 0.12$

- a) Encuentre $P(B)$
- b) ¿Los eventos A y B son mutuamente excluyentes?
- c) Si $P(B)=0.3$ ¿ Los eventos A y B son mutuamente excluyentes?

Ejercicio 8

Dos inspectores examinan un artículo. Cuando entra a la línea un artículo defectuoso, la probabilidad de que el primer inspector lo deje pasar es 0.1. De los artículos defectuosos que deja pasar el primer inspector, el segundo inspector dejará pasar 5 de 10. ¿Qué fracción de artículos defectuosos dejan pasar ambos inspectores?

Ejercicio 9



Un sistema detector de humo usa dos dispositivos, A y B. Si el humo está presente, la probabilidad de que el humo sea detectado por el dispositivo A es 0.95, por el dispositivo B, 0.98; y por ambos dispositivos, 0.94

- a) Si hay humo, encuentre la probabilidad de que sea detectado por el dispositivo A o por el dispositivo B o por ambos.
- b) Encuentre la probabilidad de que no sea detectado el humo.

Probabilidades totales y Teorema de Bayes.

Ejercicio 1

Un suero de la verdad es suministrado a un sospechoso. Se sabe que este suero es 90% confiable cuando la persona es culpable y 99% confiable si la persona es inocente. Si el sospechoso fue seleccionado de un grupo de sujetos de los cuales sólo el 5% han cometido un crimen y el suero indica que él es culpable, ¿Cuál es la probabilidad de que él sea inocente?

Ejercicio 2

De todos los estudiantes de una Universidad, 70% son mujeres y 30% son hombres. Suponga que 20% y 25% de las mujeres y hombres respectivamente fuman cigarrillos. ¿Cuál es la probabilidad de que si se toma un estudiante al azar, este sea:

- a) Una mujer fumadora?
- b) Un hombre fumador?
- c) Una persona fumadora (sin importar sexo)?

Ejercicio 3

El 8 % de los días laborables se presentan fallas de funcionamiento en un sistema de cómputo de una Universidad. Estas fallas son de tres tipos: hardware, software, ó electrónicas (alimentación), y nunca se presentan más de una de estas en un día. Ahora, el sistema debe suspender el servicio 73% de los días cuando se experimentan problemas de hardware, 12% de las veces cuando se presentan problemas de software, y 88% del tiempo ante fallas electrónicas. Históricamente, los ingenieros de mantenimiento han observado que una falla de software es cinco veces más probable que un problema de hardware y 2.5 veces más frecuente que una falla electrónica.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema no suspenda su servicio en un día?
- b) Si el sistema ha dejado de prestar su servicio diario, ¿cuál es la causa más probable de suspensión?

Ejercicio 4



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Probabilidad y Estadística
Práctica Nº 0



En la final del campeonato abierto de tenis, dos jugadores se enfrentan hasta que uno de ellos gane un total de 3 juegos. Note que esto implica que al menos se realizan 3 juegos y a lo sumo 5 juegos. Suponga que el jugador A tiene una probabilidad p de ganar un juego con $0 < p < 1$. Responda las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador A gane el campeonato?
- b) Se sabe que el jugador A ganó la serie ¿Cuál es la probabilidad de que se hayan jugado exactamente 4 juegos?

Ejercicio 5

Un canal de comunicación binario transmite señales denotadas como 0 ó 1. Debido al ruido, un 0 transmitido es algunas veces recibido como un 1 y viceversa. Para un canal dado, asuma una probabilidad de 0.94 de que si un 0 es transmitido este es recibido correctamente como un 0, y una probabilidad de 0.91 de que si un 1 es transmitido este es recibido correctamente como un 1. Asuma una probabilidad de 0.45 de que un 0 es transmitido. Hallar:

- a) Probabilidad de que un 1 es recibido.
- b) Probabilidad de que un 1 fue transmitido, dado que un 1 fue recibido
- c) Probabilidad de un error en la transmisión (recepción incorrecta).

Ejercicio 6

En cierta región del país se sabe, por experiencias del pasado, que la probabilidad de seleccionar al azar una persona con cáncer es 0.05. Si la probabilidad de que un doctor diagnostique correctamente a una persona con cáncer es 0.78 y la probabilidad de que erróneamente diagnostique cáncer a una persona sana es 0.06:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de un diagnóstico de cáncer para una persona cualquiera?
- b) ¿Cuál es la de que una persona con diagnóstico de cáncer realmente tenga cáncer?

Ejercicio 7



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Probabilidad y Estadística
Práctica Nº 0



Suponga que los cuatros inspectores de una fábrica de películas colocan la fecha de caducidad en cada paquete de película al final de la línea de montaje. Javier, que coloca la fecha de caducidad en 20% de los paquetes, no lo pone una vez cada 200 paquetes. Alberto, que la coloca en 60% de los paquetes, no la coloca una vez en cada 100 paquetes. Oscar, quien la coloca en 15% de los paquetes, no lo hace una vez en cada 90 paquetes; Gustavo, que fecha 5% de los paquetes, no lo hace una vez en cada 200 paquetes. Si un consumidor se queja de que su paquete de película no muestra la fecha de caducidad

- a) ¿cuál es la probabilidad de que haya sido inspeccionado por Javier?
- b) ¿cuál es la probabilidad de que haya sido inspeccionado por Gustavo, si se sabe que no fue Oscar?
- c) ¿cuál es la probabilidad de que no tenga la fecha de caducidad, si no fue inspeccionado por Alberto?
- d) ¿Cuántas películas se espera que no tengan fecha de caducidad de 25.000 películas?

Ejercicio 8

Una máquina operada por un obrero produce una pieza defectuosa con probabilidad de 0.01 si el obrero sigue con exactitud las instrucciones de operación de la máquina, y con probabilidad de 0.03 si no lo hace. Si el obrero sigue las instrucciones 90% de las veces. ¿Qué proporción de todas las piezas producidas por la máquina será defectuosa?

GDPyE Ene.2023